

《大学物理》理三 2 阶段练习 A (2024. 10)

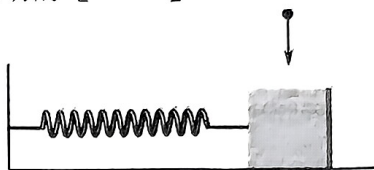
一、选择题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 一弹簧振子在水平桌面上做简谐振动, 当其偏离平衡位置的位移为振幅的 $1/2$ 时, 其动能与弹性势能之比为 []

- (A) 1:1; (B) 2:1; (C) 3:1; (D) 1:4.

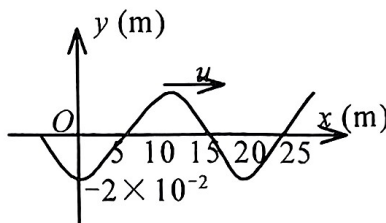
2. 如图, 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动, 当其到达最大位移处时, 恰有一泥块从正上方落到振子上, 并与振子粘在一起运动, 则振子振动的 []

- (A) 总能量变大; (B) 周期变大;
(C) 总能量变小; (D) 周期变小.



3. 一平面简谐波, 波速, $t = 3\text{s}$ 时波形曲线如图, 则 $x = 0$ 处质点的振动方程为 []

- (A) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi t - \frac{1}{2}\pi) (\text{m})$;
(B) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t + \pi) (\text{m})$;
(C) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi) (\text{m})$;
(D) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t - \frac{3}{2}\pi) (\text{m})$.



4. 已知波源在原点的一列平面简谐波的波动方程为 $y = A \cos(Bt - Cx)$, 其中 A 、 B 、 C 为正恒量. 则有: (1) 波的振幅为 A ; (2) 波的波速 $v = B/C$; (3) 传播方向上距离波源为 l 处一点的振动方程为 $y = A \cos(Bt - Cl)$; (4) 任一时刻, 在波的传播方向上相距为 d 的两点的相位差为 $\Delta\varphi = \pm d \cdot 2\pi / \lambda = \pm Cd$.

以下说法正确的是 []

- (A) (1)、(2)、(3)、(4) 都是正确的; (B) 只有 (2)、(4) 正确;
(C) 只有 (1)、(2)、(3) 正确; (D) 只有 (1)、(3) 正确.

5. 从一狭缝透出的单色光经过两个平行狭缝而照射到 $D = 120\text{cm}$ 远的幕上, 若此两狭缝相距为 $d = 0.20\text{mm}$, 幕上所产生的干涉条纹中两相邻亮线间距离为 $\Delta x = 3.60\text{mm}$, 则此单色光的波长以 mm 为单位, 其数值为 []

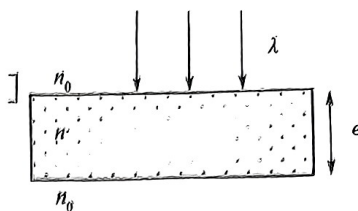
- (A) 5.50×10^{-4} ; (B) 6.00×10^{-4} ; (C) 6.20×10^{-4} ; (D) 4.85×10^{-4} .



6.如图所示,薄膜双光束干涉中,无论是 $n > n_0$ 还是 $n < n_0$,

平板上下表面反射的两束光之间的附加相位突变总是 []

- (A) 等于 π ; (B) 等于0;
(C) 可以为 π 也可以为0; (D) 在0和 π 之间。

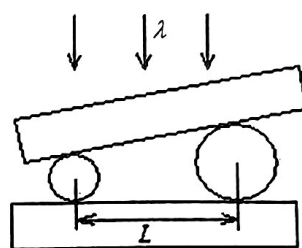


7.在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使真空波长为 $\lambda_0 = 500\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$)的光,从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少, MgF_2 薄膜的最小厚度是 []

- (A) 250nm; (B) 181.2nm; (C) 125 nm; (D) 90.6nm.

8.如图所示,两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ,夹在两块平晶的中间,形成空气劈尖,当单色光垂直入射时,产生等厚干涉条纹.如果两滚柱之间的距离 L 变大,则在 L 范围内干涉条纹的 []

- (A) 数目增加,间距不变;
(B) 数目减少,间距变大;
(C) 数目增加,间距变小;
(D) 数目不变,间距变大。



9.把一平凸透镜放在平玻璃上, 构成牛顿环装置.当平凸透镜慢慢地向上平移时,由反射光形成的牛顿环 []

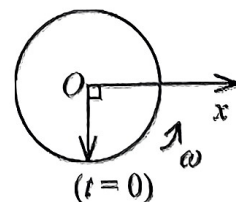
- (A) 向中心收缩,条纹间隔变小; (B) 向中心收缩,环心呈明暗交替变化;
(C) 向外扩张,环心呈明暗交替变化; (D) 向外扩张,条纹间隔变大。

10.把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中,则干涉条纹 []

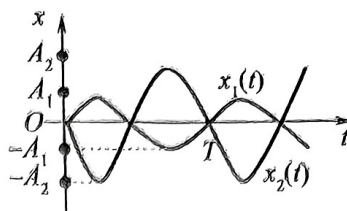
- (A) 中心暗斑变成亮斑; (B) 变疏;
(C) 变密; (D) 间距不变。

二、填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分) 图中用旋转矢量法表示了一个简谐振动. 旋转矢量的长度为 0.04m , 旋转角速度 $\omega = 4\pi\text{rad/s}$, 此简谐振动以余弦函数表示的振动方程为 $x = \underline{\hspace{2cm}}\text{m}$.

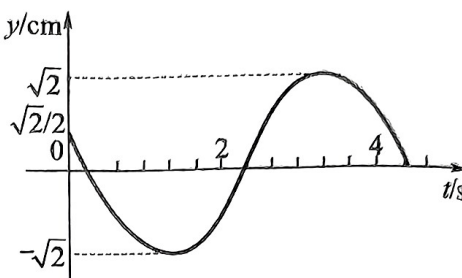


12. (本题 4 分) 两个同方向的简谐振动曲线如图所示。其合振动的振幅为_____；合振动的振动方程为_____。

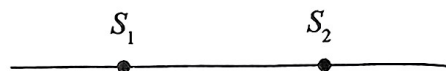


13. (本题 3 分) 已知波动方程 $y = 0.05 \cos \pi(2.5t - 0.01x)$ m, 则此波的波长为_____m, 周期为_____s, 波速为_____m/s.

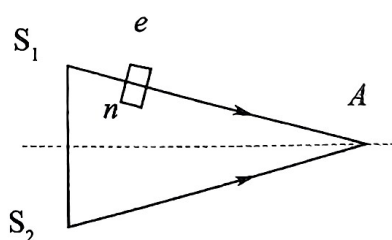
14. (本题 3 分) 一简谐波沿 x 轴正方向传播, 波长 $\lambda = 4$ m, y/cm 周期 $T = 4$ s, 已知 $x = 0$ 处质点的振动曲线如图所示. 则 $x = 0$ 处质点的振动方程为_____cm; 波的表达式为_____cm; $t = 1$ s 时刻的波形曲线表达式_____cm.



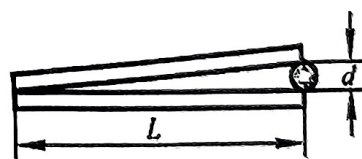
15. (本题 4 分) 如图所示, S_1 与 S_2 两点处有两相干波源, 相距 $\lambda/4$, 且 S_1 处振动较 S_2 相位超前 0.5π , 如果两波在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同 (均为 I_0) 且不随距离变化, 则 S_1 、 S_2 连线上 S_1 外侧各点处合成波的强度为_____。



16. (本题 4 分) 如图所示, 有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 , 发出波长为 λ . A 是它们连线的中垂线上的一点. 若在 S_1 与 A 点之间插入一厚度为 e 、折射率为 n 的薄玻璃片, 则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\varphi =$ _____. 若 $\lambda = 500$ nm, $n = 1.5$, A 点恰好为第四级明纹中心, 则 $e =$ _____m.



17. (本题 4 分) 利用空气劈尖测细丝直径. 如图所示, 已知 $\lambda = 589.3$ nm, $L = 2.888 \times 10^{-2}$ m, 测得 30 条条纹的总宽度为 4.259×10^{-3} m, 细丝直径 $d =$ _____m.



18. (本题 3 分) 用波长 $\lambda = 500$ nm 的单色光作牛顿环实验, 测得第 k 个暗环半径 $r_k = 4$ mm, 第 $k+10$ 个暗环半径 $r_{k+10} = 6$ mm, 求平凸透镜的凸面的曲率半径 $R =$ _____m.



三、计算下列各题（共 40 分）

19.（本题 10 分）一质量 $m = 0.25\text{kg}$ 的物体，在弹簧的力作用下沿 x 轴运动，平衡位置在原点，弹簧的劲度系数 $k = 25\text{N/m}$ 。

(1) 求振动的周期 T 和角频率 ω ；

(2) 如果振幅 $A = 15\text{cm}$ ， $t = 0$ 时物体位于 $x = 7.5\text{cm}$ 处，且物体沿 x 轴反向运动，求初速 v_0 及初相 φ ；

(3) 写出振动方程表达式。

20.（本题 10 分）已知一平面简谐波的表达式为 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ m

(1) 分别求 $x_1 = 10\text{ m}$ ， $x_2 = 25\text{ m}$ 两点处质点的位置方程；

(2) 求 x_1 ， x_2 两点间的振动相位差；

(3) 求 x_1 点在 $t = 4\text{ s}$ 时的振动位置。

21.（本题 10 分）一块厚 $1.2\mu\text{m}$ 的折射率为 1.50 的透明膜片。设以波长介于 $400 \sim 700\text{nm}$ 的可见光垂直入射，求反射光中哪些波长的光最强？

22.（本题 10 分）用波长为 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上。在观察反射光的干涉现象中，距劈形膜棱边 $l = 1.56\text{ cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

(1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ；

(2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹， A 处是明条纹还是暗条纹？

(3) 在第(2)问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹？几条暗纹？

